

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004401 - Ecología

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004401 - Ecología
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ignacio Garcia-Amorena Gomez Del Moral		ignacio.garciaamorena@upm.es	M - 09:00 - 12:00 X - 09:00 - 12:00
Ramon Perea Garcia-Calvo		ramon.perea@upm.es	M - 10:00 - 11:30 J - 15:30 - 20:00
Agustin Rubio Sanchez (Coordinador/a)		agustin.rubio@upm.es	M - 09:30 - 12:30 J - 15:00 - 18:00 Se ruega contactar previamente por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Piñeiro Nevado, Juan	juan.pineiron@upm.es	Rubio Sanchez, Agustin

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Anatomía Y Fisiología Vegetal
- Zoología Y Entomología Forestal
- Bioquímica Y Biotecnología
- Geología Y Edafología
- Química
- Climatología
- Informática Y Modelización Matemática
- Botánica Forestal
- Estadística

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de la geografía ibérica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.8 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

CE 2.4 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología Forestal.

CG02 - Capacidad para analizar la estructura y función ecológica de los sistemas y recursos forestales, incluyendo los paisajes.

CT4 - Análisis y Síntesis. Esta capacidad permite afrontar y conocer más profundamente realidades complejas, simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya se posean.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA48 - Conocer los procesos activos que actúan sobre el relieve y el suelo, incluyendo sus fases evolutivas, para predecir su respuesta ante actuaciones humanas

RA46 - Comprender los fundamentos biológicos, químicos y físicos del suelo, así como de la geomorfología del terreno e identificar sus recursos y potencialidades

RA47 - Conocer los procesos activos que actúan sobre la vegetación ibérico-balear para predecir su respuesta ante actuaciones humanas

RA43 - Analizar la estructura y la función ecológica de los vegetales como integrantes determinantes de los ecosistemas

RA7 - Que los estudiantes sean capaces de seleccionar e interpretar datos relevantes para la correcta caracterización y diagnóstico de los aspectos geológicos y edafológicos del medio físico de los sistemas forestales.

RA8 - Que los estudiantes manejen de forma correcta conceptos, ideas y terminología propios de la Geología y de la Edafología, y tengan una visión actualizada de la situación del conocimiento científico-técnico en ambas disciplinas.

RA9 - Saber esquematizar las principales características geomorfológicas, climáticas, y geológicas que las caracterizan a la península ibérica y sus islas mayores

RA14 - RA43 - Seleccionar e interpretar datos relevantes para la correcta caracterización y diagnóstico de los

aspectos meteorológicos y climáticos del medio físico de los sistemas naturales, facilitando la resolución de problemas que necesiten de esta tarea

RA42 - Comprensión de las implicaciones ecológicas de las adaptaciones vegetales

RA44 - Conocer el concepto de diversidad biológica y la importancia de su conservación

RA45 - Conocer los materiales litológicos, componentes químicos y orgánicos que constituyen el suelo para diagnosticar su calidad y capacidad para sustentar formaciones arbóreas, arbustivas y/o herbáceas.

RA358 - Analizar la estructura y la función ecológica de los vegetales como integrantes determinantes de los ecosistemas

RA359 - - Comprensión de las implicaciones ecológicas de las adaptaciones vegetales

RA360 - - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la biología de la conservación

RA361 - - Conocer el concepto de diversidad biológica y la importancia de su conservación

RA362 - - Capacidad para identificar las amenazas a la diversidad biológica y plantear medidas para su conservación

RA363 - - Capacidad para integrar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores y aplicarlos en la conservación

RA364 - - Capacidad para elaborar y emitir juicios críticos sobre problemas de conservación y ser capaz de transmitirlos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La materia pretende ser una introducción muy completa a los numerosos aspectos ecológicos que conciernen al ámbito forestal, con especial atención a los principales factores abióticos y bióticos que afectan a las comunidades vegetales y animales, así como a la dinámica de las poblaciones y comunidades, abordando numerosos elementos de la estructura ecológica de los ecosistemas. La integración holística de la materia permitirá al futuro gestor forestal disponer de criterios con los que afrontar la gestión forestal y territorial, al conocer los elementos que afectan a la distribución de las comunidades en cualquier punto del territorio y los detalles específicos de las comunidades vegetales de España.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos generales
 - 1.1. Introducción a la ecología
 - 1.2. Historia de la ecología
 - 1.3. Factores ecológicos
 - 1.4. Clasificación de los factores ecológicos
2. Factores abióticos
 - 2.1. Factores climáticos
 - 2.2. Factores edáficos
 - 2.3. Factores hídricos
 - 2.4. El fuego
3. Factores bióticos
 - 3.1. Coacciones homotípicas
 - 3.2. Mutualismo
 - 3.3. Antagonismo
 - 3.4. Comensalismo
 - 3.5. Explotación
 - 3.6. Competición
 - 3.7. Neutralismo
 - 3.8. El factor humano
4. Poblaciones y dinámica de poblaciones
 - 4.1. Distribución espacial de los individuos
 - 4.2. Densidad y crecimiento de poblaciones
 - 4.3. Dinámica de poblaciones
 - 4.4. Fluctuaciones
5. Comunidades y ecosistemas
 - 5.1. Estructura de los ecosistemas
 - 5.2. Funcionamiento de un sistema ecológico

- 5.3. Flujos de materia. Cadenas tróficas.
- 5.4. Los ciclos biogeoquímicos
- 5.5. Flujos de energía
- 5.6. Pirámides ecológicas
- 6. Dinámica de las comunidades
 - 6.1. Mecanismos de la sucesión ecológica vegetal
 - 6.2. La clímax
 - 6.3. Sucesiones primarias y secundarias
 - 6.4. Sucesiones especiales
 - 6.5. Tendencias e indicadores sucesionales
 - 6.6. Las sucesiones y la selvicultura
- 7. Indicadores ecológicos
 - 7.1. Indicadores de la estructura
 - 7.2. Indicadores funcionales
 - 7.3. Especies estratégicas
- 8. Tendencias ambientales
 - 8.1. Fragmentación de hábitats
 - 8.2. Conservación de espacios
 - 8.3. Ética y ecología
 - 8.4. Educación Ambiental
 - 8.5. Huella ecológica y Desarrollo sostenible
 - 8.6. Ecología Social y Ecología Humana
 - 8.7. Ecología Industrial, Contaminación Ambiental y Bioseguridad

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la materia y de las herramientas de aprendizaje Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1-I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1-II y Tema 2.1.-I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller (sesión 1) Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
3	Tema 2.1-II Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller (sesión 2) Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4	Tema 2.2-I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (sesión 1) Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Práctica 1 (sesión 1) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
5	Tema 2.2-II Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (sesión 2) Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Práctica 1 (sesión 2) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
6	Tema 2.3. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.4. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (sesión 3) Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Práctica 1 (sesión 3) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
7	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (sesión 4) Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Práctica 1 (sesión 4) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
8		Práctica 2 (sesión 1) Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 2 (sesión 2) Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Práctica 2 (sesión 1) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Práctica 2 (sesión 2) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

9	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de campo 1 (alternativa para alumnos que no pueden realizar la práctica de campo 3) Duración: 00:00 VP: Viaje de prácticas		Control I EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Evaluación del viaje de prácticas 1 (alternativa a evaluación del viaje de prácticas 3) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Tema 5. I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. II Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 6 (I) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 (II) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de campo 2 (alternativa para alumnos que no pueden realizar la práctica de campo 3) Duración: 00:00 VP: Viaje de prácticas		Evaluación del viaje de prácticas 2 (alternativa a evaluación del viaje de prácticas 3) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12	Tema 7 (I) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 (II) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13		Práctica de campo 3 (6 días) Duración: 20:00 VP: Viaje de prácticas		Evaluación del viaje de prácticas 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Taller (exposición de trabajos - I) Duración: 01:30 INV: Aprendizaje basado en investigación Taller (exposición de trabajos - II) Duración: 01:30 INV: Aprendizaje basado en investigación			
15	Taller (exposición de trabajos - III) Duración: 01:30 INV: Aprendizaje basado en investigación Taller (exposición de trabajos - IV) Duración: 01:15 INV: Aprendizaje basado en investigación			Exposición de trabajos del Taller PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
16				Control II EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

17		Evaluación Final Gobl. Examen escrito Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Global Ordinario de Ecología EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
----	--	---	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Práctica 1 (sesión 1)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	2.5%	4 / 10	CG02 CE 1.8
5	Práctica 1 (sesión 2)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	2.5%	4 / 10	CG02 CE 1.8
6	Práctica 1 (sesión 3)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	2.5%	4 / 10	CG02 CE 1.8
7	Práctica 1 (sesión 4)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	2.5%	4 / 10	CG02 CE 1.8
8	Práctica 2 (sesión 1)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	2.5%	4 / 10	CE 1.8 CE 2.4
8	Práctica 2 (sesión 2)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	2.5%	4 / 10	CE 1.8 CE 2.4
9	Control I	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	25%	4 / 10	CT4 CE 1.8
9	Evaluación del viaje de prácticas 1 (alternativa a evaluación del viaje de prácticas 3)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CE 2.4 CT4

11	Evaluación del viaje de prácticas 2 (alternativa a evaluación del viaje de prácticas 3)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CT4 CE 2.4
13	Evaluación del viaje de prácticas 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	20%	4 / 10	CT4 CE 2.4
15	Exposición de trabajos del Taller	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:15	15%	4 / 10	CT4 CE 2.4
16	Control II	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	25%	4 / 10	CT4 CE 1.8

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global Ordinario de Ecología	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG02 CT4 CE 1.8 CE 2.4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Global extraordinario de Ecología	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG02 CT4 CE 1.8 CE 2.4

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

Se considerarán dos tipos de actividades evaluables: (I) controles parciales y (II) prácticas/talleres/viajes de prácticas. En las prácticas se tendrá en consideración las competencias transversales establecidas en la materia: la capacidad de síntesis, la relativa a la expresión oral y escrita, así como la relativa al trabajo en grupo.

- Controles parciales (CI y CII): están previstos dos controles a realizar en horario de clase, que tendrán lugar de manera aproximada a finales de marzo o primeros de abril y a finales del mes de mayo, conforme programe la Comisión de Coordinación Académica del cuarto semestre de la Titulación de Grado en Ingeniería Forestal. Está prevista una duración de una hora y media para la realización de cada una de ellas, en el horario y lugar previsto para la docencia de la asignatura.
- Prácticas (Pr): están previstas dos prácticas, que serán evaluadas mediante la entrega obligatoria de las correspondientes memorias al finalizar cada una de las prácticas. El número de prácticas puede ser mayor o menor, en función del desarrollo del curso. En estas actividades se considerará la competencia de cada estudiante en expresión escrita.
- Taller (Ta): está previsto el desarrollo de una actividad en grupo en la que se desarrollarán las temáticas del Tema 8 de la programación y en la que se tendrán en cuenta las competencias de cada estudiante, tanto en expresión oral y escrita, como en cuanto a su capacidad para trabajar en grupo, y su capacidad de síntesis, representando la valoración de dichas competencias el 30% de la nota de cada práctica. Esta actividad grupal será evaluada a partir de un documento escrito, así como mediante una presentación oral pública.
- Viajes de prácticas (VP): están previstos tres viajes de prácticas (dos de un día y otro de mayor duración), siendo obligatorio el viaje largo. En caso de no poder realizar dicho viaje largo, el estudiante tendrá que realizar obligatoriamente los dos viajes de prácticas de un día de duración, junto con un trabajo de Ecología a determinar por el tutor. La actividad de estos viajes de prácticas será evaluada durante cada jornada mediante cuestionarios y ejercicios de evaluación. En cualquier caso es muy recomendable, dado el carácter de la asignatura, realizar todos los viajes de prácticas posibles.

La competencia Trabajo en Grupo tendrá especial consideración en la actividad Viajes de prácticas, de manera que las actitudes sociales y las conductas que afecten negativamente a la dinámica del grupo durante el desarrollo de dichas actividades prácticas podrán acarrear, además de la pérdida total de la nota correspondiente a las Prácticas, la apertura de un expediente disciplinario informativo por parte de la Dirección del Centro, con las consecuencias que de ello se deriven. Las prácticas de campo se ejecutarán en función de la disponibilidad

económica de la Escuela.

Las habilidades de comunicación escrita y oral serán evaluadas por los profesores implicados en la materia mediante rúbricas que serán comunicadas a los alumnos con anterioridad. La capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo será evaluada, además de por los profesores, en función de la aportación de cada alumno al grupo.

La nota final de la para los alumnos que sigan la asignatura mediante la modalidad de evaluación continua se calculará en base a la siguiente fórmula:

$$\text{Nota Final} = 0,25\text{CI} + 0,25\text{CII} + 0,15 \cdot \text{Pr} + 0,15 \cdot \text{Ta} + 0,20 \cdot \text{VP}$$

Para el cálculo de la nota final en Evaluación Progresiva es imprescindible que **cada uno de los elementos** de la fórmula (CI, CII, Pr, Ta y VP) tengan una calificación superior o igual a 4. En caso de que alguno de dichos elementos no alcance ese mínimo, el estudiante no podrá aprobar por Evaluación Progresiva, incluso aunque el cálculo de la nota pudiera ser mayor a 5.

Información complementaria: Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de Inteligencia Artificial. De manera sistemática los trabajos realizados se someterán a detección de plagio mediante herramientas que a tal fin dispone la UPM, siendo objeto de descalificación automática si los valores de coincidencia detectados superan el 15 %

Aclaración sobre los baremos: en las puntuaciones de los pesos del cuadro de las diferentes pruebas el total supera el 100 %, dado que el viaje largo tiene un peso del 20 %, y ese mismo peso se alcanza con los dos viajes de un día al ser la alternativa al viaje largo.

Evaluación por prueba final global

Dado que la evaluación progresiva requiere de la presencia constante del alumno en todas las actividades, para optar a posibles pruebas de recuperación que pudieran establecerse se requerirá la asistencia al menos al 75 % de las sesiones presenciales ocurridas durante dicho período de evaluación progresiva.

Para la prueba global no se conservará ninguna calificación de la evaluación progresiva. La prueba de evaluación global constará de dos partes en las que se evaluará tanto la teoría como las prácticas. Para aprobar la asignatura se tendrá que obtener una puntuación mayor o igual a 5 en la calificación final global, conforme a la siguiente fórmula:

$$\text{Nota final} = 0,5 \cdot \text{Teoría} + 0,5 \cdot \text{Prácticas}$$

Es imprescindible que **en cada una de estas partes** (Teoría, Práctica) se obtenga al menos un 4.

La fecha prevista para la realización de esta prueba es el 10 de junio, estando a expensas de la publicación definitiva de la programación de la Titulación para el curso 2025/26, con una duración prevista de dos horas para su realización.

Los controles y exámenes escritos se calificarán sobre 10 puntos. Las fechas de publicación de notas y revisión se indicarán expresamente en el propio examen y se publicarán también en el espacio disponible para la asignatura en la plataforma Moodle de la UPM.

Examen extraordinario

Los alumnos que no aprueben la asignatura en convocatoria ordinaria podrán realizar el examen extraordinario de julio, donde serán objeto de evaluación **todos los contenidos teóricos y prácticos** desarrollados a lo largo del curso, sin que se conserve ninguna de las calificaciones logradas anteriormente. Regirán las normas e instrucciones definidas en la evaluación por prueba final global.

Sólo podrán concurrir al examen extraordinario los alumnos que figuren en Actas. La fecha prevista para la realización de esta prueba es el 9 de julio, estando a expensas de la publicación definitiva de la programación de la Titulación para el curso 2025/26, con una duración prevista de dos horas y media para su realización.

Los controles y exámenes escritos se calificarán sobre 10 puntos. Las fechas de publicación de notas y revisión se indicarán expresamente en el propio examen y se publicarán también en el espacio disponible para la asignatura en la plataforma Moodle de la UPM.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
ALSTAD, D. 2001.	Bibliografía	Basic Populus Models of Ecology. Prentice Hall. New Jersey
BEGON, M., HARPER, J.L., TOWNSEND, C.R. 1988.	Bibliografía	Ecología. Individuos, poblaciones y comunidades. 4ª Edición. Editorial Omega, S.A. Barcelona.
BRAVO, F. (coordinador) 2007.	Bibliografía	El papel de los bosques españoles en la mitigación del cambio climático. Fundación Gas Natural. Medio ambiente. 11. Barcelona
CARRIÓN, J.S. 2003.	Bibliografía	Evolución vegetal. Diego Marín Ed. Madrid.
COSTA TENORIO, M., MORLA, C., SÁINZ, H. (eds.) 1998	Bibliografía	Los bosques ibéricos: una aproximación geobotánica. Ed. Planeta.
CRAWLEY, M.J. 1997.	Bibliografía	Plant Ecology. Second edition. Blackwell Science Ltd. Oxford.
FONT QUER, P. 1953.	Bibliografía	La vegetación. In: M. Terán: Geografía de España y Portugal. Ed. Montaner y Simón. Barcelona.
GANDULLO, J.M., BLANCO, A. 2000.	Bibliografía	Ecología vegetal. Fundación Conde del Valle de Salazar. E.T.S.I. Montes. U.P.M. Madrid.
GARMENDIA, A., SAMO, A.J. 2005.	Bibliografía	Prácticas de Ecología. Editorial UPV. Valencia.
GOTELLI, N.J. 1959.	Bibliografía	A primer of Ecology. Third Edition. Sinauer Associates, Inc. Publishers Sunderland, Massachusetts.
HEYWOOD, W.H. (ed.) 1995.	Bibliografía	Global biodiversity assessment. United Nations Environmental Program. Cambridge University Press. Cambridge.

KIMMINS, J.P. 1987.	Bibliografía	Forest Ecology. A foundation for sustainable management. The University of British Columbia. Prentice-Hall, Inc.
LACOSTE, A., SALANON, R. 1973.	Bibliografía	Biogeografía. Ed. Oikos-Tau. Barcelona.
LEGENDRE, P., LEGENDRE, L. 1998.	Bibliografía	Numerical Ecology. Second English Edition. Developments in Environmental Modelling, 20. Elsevier Science. Amsterdam.
MARGALEF, R. 1974.	Bibliografía	Ecología. Ed. Omega, S.A. Barcelona.
ODUM, E. 1972.	Bibliografía	Ecología. 3º ed. Interamericana. México D.F.
ODUM, E., BARRET, G. 2006	Bibliografía	Fundamentos de Ecología. 5a. Edición. Cengage Learning Editors, S.A.
PINEDA, F.D., DE MIGUEL, J.M., CASADO, M.A., MONTALVO, J. 2002.	Bibliografía	La diversidad biológica de España. Prentice-Hall. Madrid.
QUÉZEL, P., MÉDAIL, F. 2003.	Bibliografía	Ecologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen. Elsevier. Paris.
SÁNCHEZ PALOMARES, O., JOVELLAR, L.C., SARMIENTO, L.A., RUBIO, A., GANDULLO, J.M. 2007.	Bibliografía	Las estaciones ecológicas de los alcornoques españoles. Monografías INIA: Serie Forestal, nº 14. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid.
SCHEINER, S.M., GUREVITCH, J. (eds.) 1993.	Bibliografía	Design and analysis of ecological experiments. Chapman & Hall. New York.
SMITH, R.L., SMITH, T.M. 2005.	Bibliografía	Ecología. 4ª Edición. Pearson Educación, S.A. Madrid.
SPURR, S.H., BARNES, B.V. 1980.	Bibliografía	Ecología forestal. A.G.T. Editor, S.A. Mexico.D.F.
TERRADAS, J. 2001.	Bibliografía	Ecología De la vegetación. De la ecofisiología de las plantas a la dinámica de comunidades y paisajes. Ediciones Omega, S.A. Barcelona.
UNDERWOOD, A.J. 1997.	Bibliografía	Experiments in Ecology. University Press. Cambridge. Reino Unido.

WARING, R.H., SCHLESINGER, W.H. 1985.	Bibliografía	Forest ecosystems. Concepts and Management. Academic Press, Inc. Orlando.
WRATTEN, S.D., FRY, G.L.A. 1982.	Bibliografía	Prácticas de campo y laboratorio en Ecología. Editorial Academia, S.L. León.
ZAMORA, R., PUGNAIRE, F.I. 2001	Bibliografía	Ecosistemas mediterráneos. Análisis funcional. Textos universitarios, nº 32. CSIC-AEET. Granada.
Guía Interactiva de Minerales y Rocas	Recursos web	http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/Edafologia/aplicaciones/GIMR/index.php
Guía Interactiva de Aves Ibéricas	Recursos web	http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/aplicaciones/giai/
Lecture Notes in Earth Sciences	Recursos web	http://link.springer.com/bookseries/772
Plan Nacional de ortofotografía aérea (UPM)	Recursos web	http://mapas.upm.es/ortofotos/index_a.html
Cartografía digital de España (UPM)	Recursos web	http://mapas.upm.es/BCN25/index.html
Colección Digital Politécnica	Recursos web	http://cdp.upm.es/exlibris/dtl/u3_1/dtle/www_r_spa/icon/presentacionCDP.html
Metabuscador de recursos electrónicos de la UPM	Recursos web	http://upm.summon.serialssolutions.com/
Sistema de información sobre las plantas de España (CSIC)	Recursos web	http://www.anthos.es/
Nodo nacional de información en Biodiversidad	Recursos web	http://www.gbif.es/
Herbario Virtual de Botánica (UPM)	Recursos web	http://www2.montes.upm.es/dptos/dsrn/Botanica/herbario.html
Instrumentación de laboratorio.	Equipamiento	balanzas, agitadores, buretas automáticas, pipetas, pH-metro, conductivímetros, agitadores, espectrofotómetro, centrífugas, Herbario de prácticas, lupas binoculares, etc
Material de campo	Equipamiento	forcípula, altímetros, clinómetros, brújulas, GPS, cintas métricas, etc.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- COMUNICACIÓN

Para cuestiones generales, la comunicación con los alumnos se realizará preferentemente mediante correo electrónico, dirigido al profesor que, a la mayor brevedad posible y dentro del horario habitual de permanencia, responderá por el mismo medio

Para tareas relativas a alguna actividad específica (prácticas, talleres, viajes de prácticas, exámenes) la comunicación se realizará mediante el canal específicamente señalado en dicha actividad

- PLATAFORMAS

Para el desarrollo de la materia se utilizará, preferentemente, la plataforma de teleenseñanza Moodle y, como medio de comunicación audiovisual el que a tal efecto disponga. Si bien, en función de circunstancias concretas, se puede considerar la utilización de Teams, Zoom, Skype, o aquella que mejor atienda las necesidades concretas. Esta eventualidad será pertinentemente informada a los alumnos.

- OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Dados los contenidos de la asignatura ésta se relaciona con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) definidos por la ONU. En concreto, se relaciona de pleno con:

- ODS 15: Vida de los ecosistemas terrestres

- ODS 14: Vida submarina.

- ODS 13: Acción por el clima

Además, indirectamente la materia está incidiendo en

- ODS4: Educación de Calidad: De manera precisa la materia incide sobre dos subobjetivos

* ODS4.4: aumentar considerablemente el número de personas con las competencias necesarias profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

* ODS4.7: asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

- ODS11: Ciudades y comunidades sostenibles. Centra su incidencia en un subobjetivo

* ODS 11.6: De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Por otro lado, la asignatura presenta metodologías y estrategias que redundarán en una mejora del bienestar humano (ODS 3), en los procesos de innovación industrial y en la construcción de las ciudades/comunidades del futuro que serán más sostenibles (ODSs 9 y 11), así como en la salvaguardia de los ecosistemas terrestres y marinos (ODSs 14 y 15).

Todos estos temas están relacionados con la alianza EELISA, en concreto con la propuesta lanzada desde la UPM, la comunidad DISCOVERY, en la que el coordinador participa.